109年第二次航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(A) 1. 柴油主機在「備俥」過程中，執行吹俥前必須通知何人？
A. 船長或當值船副
B. 水手
C. 資深管輪
D. 大管輪

(D) 2. 舊式碟式油分離機使用下列何種構件以保持油水界面最佳位置？
A. 操作水快慢
B. 滑動缽
C. 轉盤輕重
D. 比重盤

(D) 3. 輔鍋爐運轉一段時間後可透過何種裝置排除泥渣？
A. 離心泵
B. 抽射泵
C. 泥渣清除器
D. 底部排放閥

(B) 4. 輪機人員對於機艙內的管路系統需清楚的分辨為何種管路，國際上通常以顏色來區分，海水管路一般為何種顏色?
A. 黃色
B. 綠色
C. 紅色
D. 黑色

(C) 5. The ratio of cylinder volume to clearance volume is the _____ .
A. stroke to bore ratio
B. air fuel ratio
C. compression ratio
D. volume to bore ratio

(A) 6. Which possible reason will not make centrifugal pumps to failure to build up pressure?
A. The water has high temperature
B. There is air in the water
C. The speed of motor is too slow
D. The impeller may be damaged or wearing rings worn, or some other mechanical defect

(A) 7. 下列何者為煙管鍋爐運行時水位不易波動之原因?
A. 蓄水量大且蓄熱性好
B. 工作溫度較低
C. 蒸發量較大
D. 蒸發面積大

(A) 8. 燃油中所含何種物質，對氣缸及活塞所造成的磨耗很嚴重，下列項目何種錯誤？
A. 潤滑劑
B. 鋁
C. 矽
D. 金屬粉末

(A) 9. When a diesel engine started and run by fuel, the charge air delivered by the turbocharger flows through _____ after that going into the scavenging air receiver.

A. air cooler and water separator
B. air cooler and air inlet valveo
C. air cooler and air bottle
D. air cooler and air distributor

(B) 10. The sulphur is troublesome due to its potential for _____ and acid contamination of the lubricating oil.
A. ignition delay
B. cold-end corrosion
C. late combustion
D. difficulty burning

(A) 11. Heat is often recovered from the jacket water of a main diesel engine for the use in _____.
A. freshwater generating plant
B. air pre-heater
C. air cooler
D. feed water heater

(D) 12. _____ any problem with the prime mover, contact your local dealer.
A. Do you has
B. You should having
C. Have you had
D. Should you have

(A) 13. 板式熱交換器造水機中的蒸發部與冷凝部分別為何種熱交換器組成？
A. 皆為板式熱交換器
B. 蒸發部為殼管式熱交換器，冷凝部為板式熱交換器
C. 蒸發部為板式熱交換器，冷凝部為殼管式熱交換器
D. 皆為殼管式熱交換器

(D) 14. 船在水中航行時，在水面下的船舶構造，因水的運動而造成的興波阻力，最容易發生在船舶的何處？
A. 水面下的球型艏
B. 舵板
C. 螺旋槳
D. 船舶兩側

(B) 15. 安全閥之作動狀況為何？
A. 瞬間全開或緩慢全關
B. 瞬間全開或瞬間全關
C. 緩慢全開或瞬間全關
D. 緩慢全開或緩慢全關

(B) 16. 一般在冷凍系統中加裝熱交換器，主要使冷媒溫度降低至超冷狀態 (sub - cooling)，通常於何處加裝此熱交換器?
A. 自油分離器出口至冷凝器入口之途中
B. 自收容器出口至膨脹閥入口之途中
C. 自壓縮機出口至冷凝器入口之途中
D. 自膨脹閥出口至蒸發器入口之途中

(A) 17. 一般情況下，每台蒸汽鍋爐的安全閥數量至少應為多少個？
A. 2個

B. 3個
C. 4個
D. 5個

(C) 18. 日用油櫃出口管路應設何種閥？以便在發生火災或危急情況下，能在該處外迅速將其關閉。
A. 針閥
B. 調壓閥
C. 快關閥
D. 減壓閥

(C) 19. The strainers should be installed with _____ that provide the pre-warning of the necessity for cleaning the strainer.
A. thermometers
B. level indicators
C. pressure drop indicators
D. flow meters

(B) 20. The main function of equipment is adjusting pressure, temperature and flow of fluid. What equipment is above description?
A. Relief valve
B. Regulating valve
C. Reducing valve
D. Needle valve

(C) 21. 軸向活塞式可變行程泵之使用方式，是透過以下列何者改變其輸出量？
A. 馬達轉速
B. 齒輪箱齒輪比
C. 傾斜箱傾斜度
D. 轉軸之大小

(B) 22. What problems are you _____ with your current periodical maintenance system?
A. have experienced
B. experiencing
C. will experience
D. will have experienced

(C) 23. 冷凍系統之壓縮機其功能為何？
A. 壓縮氣液體冷媒
B. 壓縮液體冷媒
C. 壓縮氣體冷媒
D. 壓縮液體冷凍油

(D) 24. 舵機推舵液壓缸的工作壓力大小與下列何者無關?
A. 舵葉面積
B. 舵葉上的水壓力
C. 船速
D. 舵葉厚度

(B) 25. 船舶淡水製造機裝設真空泵，其主要功能為何？
A. 降低鹽分溶解度
B. 降低滷水之蒸發溫度
C. 提高滷水密度

D. 提高蒸發器的水面位置

(C) 26. 船舶推進軸系是動力裝置的重要組成部分，其主要功能為何？
A. 支撐整個動力裝置
B. 產生摩擦力矩
C. 傳達扭力及推力
D. 連接舵機

(A) 27. 下列有關日用油櫃中對於高、低吸口使用之情形，何者敘述正確？
A. 正常時使用高吸口，不得已時使用低吸口
B. 正常時同時使用高、低吸口
C. 正常時使用低吸口，淨油機故障時使用高吸口
D. 正常時使用低吸口，淨油機故障時使用低吸口

(C) 28. 壓縮式冷凍裝置中採用何種冷媒時，可不需設置乾燥器？
A. R-12
B. R-22
C. NH_3
D. R-134a

(D) 29. 冷凍裝置儲液器頂部的平衡管與下列何者相通？
A. 壓縮機排出管
B. 壓縮機吸入管
C. 壓縮機曲軸箱
D. 冷凝器頂部

(C) 30. 火警監測器應裝設於串聯線路的何端及並聯線路的何端？
A. 串聯線路之末端，並聯線路的中端
B. 串聯線路之中端，並聯線路的中端
C. 串聯線路之中端，並聯線路的末端
D. 串聯線路之末端，並聯線路的末端

(D) 31. 下列對於軸系之節點（Node）的敘述，何者不正確？
A. 軸系上振幅為零，應力最大的點
B. 一階（Order）振動表示軸系上有兩個節
C. 三階（Order）以上的振動因振幅小，對於軸系的影響較小
D. 係指每小時之海浬數

(C) 32. 依據國際通用識別標準，下列何者為燃油管系之識別顏色?
A. 藍
B. 灰
C. 紅
D. 綠

(C) 33. 下列何種起貨機使用鼠籠式感應電動機？
A. Ward Leonard交流電動起貨機
B. 三相複合整流子型交流電動起貨機
C. 極數變換式交流電動起貨機
D. 油壓起貨機

(A) 34. 定溫式膨脹閥中，感溫器（Thermo-bulb）裝設於下列那兩項裝置之間？
A. 蒸發器、壓縮機
B. 壓縮機、凝結器

C. 凝結器、膨脹閥
D. 膨脹閥、蒸發器

(A) 35. The abbreviation MCR is referred to as what？
A. Maximum Continuous Rating
B. Minimum Continuous Rating
C. Maximum Cruise Rating
D. Minimum Cruise Rating

(B) 36. 當俥葉轉速達到某一特定速度時，於俥葉後緣所生之週期渦流壓力與俥葉的自然震動產生什麼現象？
A. 廻流
B. 共振
C. 空穴
D. 抖動

(B) 37. 渦輪主機船舶之控制系統在何種情況下，會自動切斷正俥渦輪機的蒸汽？
A. 節流閥蒸汽壓力過高
B. 主冷凝器真空度過低
C. 轉子側向位移過大
D. 主冷凝器凝結水位過低

(A) 38. 下列何種泵能採用封閉起動且起動功率最小？
A. 離心泵
B. 往復泵
C. 齒輪泵
D. 螺旋泵

(A) 39. 螺槳經年使用，最容易發生缺陷的部位為何？
A. 葉片
B. 槳轂
C. 錐形部
D. 葉根

(C) 40. 船舶進塢進行艉軸檢驗，除船廠人員、驗船師、監督等相關人員到場外，下列何者也應在現場協助檢驗？
A. 船長
B. 大副
C. 輪機長
D. 大管輪